

Diskret Matematik i Algoritmer og Datastrukturer

Opgaver til uge 13

Løs nedenstående opgaver inden øvelsestimen d. 27/3.

1. Afsnit 5.1: Opgave 11, 49, 70

2. Løs nedenstående uddrag af en tidligere eksamensopgave.

Denne opgave handler om at bevise, at $2^n + 3^n < 4^n$, for $n \geq 2$.

Hvilke af nedenstående muligheder udgør gyldige induktionsbeviser?

(a) **Basis:** $2^2 + 3^2 = 4 + 9 < 16 = 4^2$

Induktionsskridt: For $n \geq 2$ gælder:

$$\begin{aligned} 2^n + 3^n &< 4^n && \Leftrightarrow \\ 4 \cdot (2^n + 3^n) &< 4 \cdot 4^n && \Rightarrow \\ 2^{n+1} + 3^{n+1} &< 4^{n+1} \end{aligned}$$

(b) **Basis:** $2^3 + 3^3 = 8 + 27 < 64 = 4^3$

Induktionsskridt: For $n \geq 2$ gælder:

$$\begin{aligned} 2^n + 3^n &< 4^n && \Leftrightarrow \\ 4 \cdot (2^n + 3^n) &< 4 \cdot 4^n && \Rightarrow \\ 2^{n+1} + 3^{n+1} &< 4^{n+1} \end{aligned}$$

(c) **Basis:** $2^2 + 3^2 = 4 + 9 < 16 = 4^2$

Induktionsskridt: For $n \geq 3$ gælder:

$$\begin{aligned} 2^{n-1} + 3^{n-1} &< 4^{n-1} && \Leftrightarrow \\ 4 \cdot (2^{n-1} + 3^{n-1}) &< 4 \cdot 4^{n-1} && \Rightarrow \\ 2^n + 3^n &< 4^n \end{aligned}$$

(d) **Basis:** $2^2 + 3^2 = 4 + 9 < 16 = 4^2$

Induktionsskridt: For $n \geq 2$ gælder:

$$\begin{aligned} 2^n + 3^n &< 4^n && \Leftrightarrow \\ 2 \cdot 2^{n-1} + 3 \cdot 3^{n-1} &< 4 \cdot 4^{n-1} && \Rightarrow \\ 2 \cdot (2^{n-1} + 3^{n-1}) &< 4 \cdot 4^{n-1} && \Rightarrow \\ 2^{n-1} + 3^{n-1} &< 4^{n-1} \end{aligned}$$

(e) **Basis:** $2^2 + 3^2 = 4 + 9 < 16 = 4^2$

Induktionsskridt: For $n \geq 2$ gælder:

$$\begin{aligned} 2^{n+1} + 3^{n+1} &= 2 \cdot 2^n + 3 \cdot 3^n \\ &< 3 \cdot (2^n + 3^n) \\ &< 3 \cdot 4^n, \text{ ifølge induktionsantagelsen} \\ &< 4^{n+1} \end{aligned}$$

(f) **Basis:** $2^2 + 3^2 = 4 + 9 < 16 = 4^2$

Induktionsskridt: For $n \geq 2$ gælder:

$$\begin{aligned} 2^n + 3^n &= \frac{1}{2} \cdot 2^{n+1} + \frac{1}{3} \cdot 3^{n+1} \\ &< \frac{1}{3} \cdot (2^{n+1} + 3^{n+1}) \\ &< \frac{1}{3} \cdot 4^{n+1}, \text{ ifølge induktionsantagelsen} \\ &< 4^n \end{aligned}$$